

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

ASIGNATURA DE DISEÑO DE REACTORES

1. Competencias	Diseñar procesos químicos empleando los principios de las operaciones unitarias y de las reacciones químicas de una manera competitiva y sustentable para obtener productos de calidad.
2. Cuatrimestre	Noveno
3. Horas Teóricas	29
4. Horas Prácticas	46
5. Horas Totales	75
6. Horas Totales por Semana Cuatrimestre	5
7. Objetivo de Aprendizaje	El alumno diseñará reactores químicos de los procesos industriales a través de la aplicación de los conceptos fundamentales de las reacciones químicas, para garantizar la calidad de los productos, la eficiencia del proceso y la productividad de la empresa.

Unidades de Aprendizaje	Horas		
	Teóricas	Prácticas	Totales
I. Reactores para reacciones homogéneas simples y múltiples	8	17	25
II. Reactores heterogéneos	21	29	50
Totales	29	46	75

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

DISEÑO DE REACTORES

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Unidad de Aprendizaje	I. Reactores para reacciones homogéneas, simples y múltiples
2. Horas Teóricas	8
3. Horas Prácticas	17
4. Horas Totales	25
5. Objetivo de la Unidad de Aprendizaje	El alumno diseñará reactores homogéneos con base en los factores que influyen directamente como el tipo de reacción, escala de producción, costos de operación, vida útil de los aparatos, tiempo de residencia, entre otros, a través de las ecuaciones pertinentes, para obtener productos de calidad con las especificaciones requeridas.

Temas	Saber	Saber hacer	Ser
Reactores continuos y discontinuos (isotérmicos y adiabáticos)	Identificar la ecuación de la velocidad de reacción y las variables apropiadas para el diseño del reactor, tales como presión, temperatura y composición. Así como también, las ecuaciones de diseño.	Calcular el orden y la constante de velocidad de reacción a partir de datos experimentales mediante el uso de software. Calcular variables de los reactores tales como: el volumen, tiempo de residencia, tiempo espacial, conversiones, para condiciones dadas en reactores homogéneos simples. Seleccionar la ecuación de diseño de reactores continuos y discontinuos (isotérmicos y adiabáticos) en estado estacionario. Optimizar el rendimiento de reactores variando su temperatura.	Analítico Creativo Innovador Toma de decisiones Responsable

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

Temas	Saber	Saber hacer	Ser
Sistemas de reactores múltiples	Describir los conceptos requeridos para el cálculo de sistemas de reactores múltiples, tales como concentración, densidad, flujo estable, velocidad de flujo, ecuaciones de diseño.	Seleccionar los métodos analíticos y gráficos para el cálculo de sistemas de reactores múltiples que mejoren la eficiencia del proceso. Diseñar una batería de reactores en serie: de mezcla perfecta y de flujo pistón. Diseñar reactores en paralelo: de mezcla perfecta y flujo pistón. Evaluar el mejor arreglo de reactores mediante el uso de software especializado (simulación)	Autoaprendizaje Responsable Paciente
Reactores con recirculación	Explicar el efecto de la recirculación en la mejora de la eficiencia del reactor.	Diseñar reactores con recirculación para obtener conversiones óptimas a través de las ecuaciones y métodos pertinentes.	Dinámico Innovador Creativo
Reactores no isotérmicos	Identificar los casos en los que el reactor no opera isotérmicamente para considerarlo en la etapa de diseño.	Desarrollar el cálculo de reactores no isotérmicos mediante la solución simultánea de ecuaciones de balances de energía y de masa.	Analítico Observador Organizado

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

Temas	Saber	Saber hacer	Ser
Desviaciones del comportamiento ideal	Identificar las causas principales de las desviaciones de los reactores con respecto a la idealidad.	Efectuar los ajustes a los cálculos para compensar las desviaciones de la idealidad, sobre todo los correspondientes a las condiciones de mezclado y la función de distribución de tiempo de residencia (RTD).	Analítico Iniciativa Proactivo

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

DISEÑO DE REACTORES

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resultado de aprendizaje	Secuencia de aprendizaje	Instrumentos y tipos de reactivos
--------------------------	--------------------------	-----------------------------------

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

Propondrá diseños de reactores químicos optimizados, especificando el tipo de reactor, las condiciones de operación, volumen del reactor, tiempo de residencia, relación de recirculación, rendimiento y selectividad.	1. Identificar el tipo de reacción en el proceso (homogénea, exotérmica, endotérmica) 2. Calcular el arreglo óptimo de reactores para la obtención de una mayor conversión 3. Analizar los efectos de la presión, temperatura y composición en los reactores químicos homogéneos	Proyecto Lista de cotejo
--	--	-----------------------------

DISEÑO DE REACTORES

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos
Prácticas de laboratorio Simulación Aprendizaje basado en proyectos	Pizarrón Banco de reactores químicos Software de simulación PC

ESPACIO FORMATIVO

Aula	Laboratorio / Taller	Empresa
	X	

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

DISEÑO DE REACTORES

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Unidad de Aprendizaje	II. Reactores heterogéneos
2. Horas Teóricas	21
3. Horas Prácticas	29
4. Horas Totales	50
5. Objetivo de la Unidad de Aprendizaje	El alumno diseñará reactores donde haya reactivos en diferentes fases, considerando la complejidad de la ecuación cinética y los modelos de contacto en los sistemas de dos fases, para mejorar la eficiencia y selectividad.

Temas	Saber	Saber hacer	Ser
Catálisis y reactores catalíticos heterogéneos	Explicar los tipos de adsorción. Definir los modelos cinéticos de reacciones catalíticas e identificar las etapas controlantes del proceso catalítico.	Diseñar reactores catalíticos heterogéneos. Simular el funcionamiento y operación adecuada de los reactores heterogéneos para obtener productos con las especificaciones deseadas, empleando software especializado	Analítico Innovador Creativo
Procesos heterogéneos	Explicar las reacciones heterogéneas y su cinética, así como los procesos en los que se aplican e identificar los tipos de reactores heterogéneos de lecho móvil, de lecho fluidizado, de lodos y biológicos.	Distinguir procesos homogéneos y heterogéneos así como los tipos de reactores que se utilizan.	Analítico Creativo Innovador
Procesos en los que intervienen reacciones fluido-fluido	Explicar los procesos industriales en los que se llevan a cabo reacciones fluido-fluido.	Determinar el funcionamiento, cálculo, diseño y optimización de los reactores en donde intervienen reacciones fluido-fluido.	Dinámico Innovador Creativo

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

Temas	Saber	Saber hacer	Ser
Reactores biocatalíticos	Explicar los principios de los biocatalizadores y la cinética de los procesos bioenzimáticos. Clasificar los procesos industriales biocatalíticos y los biorreactores.	Diseñar el funcionamiento adecuado de biorreactores catalíticos en procesos industriales o de laboratorio.	Analítico

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

DISEÑO DE REACTORES

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resultado de aprendizaje	Secuencia de aprendizaje	Instrumentos y tipos de reactivos
Diseñará reactores heterogéneos (sólido-fluido, fluido-fluido, catalíticos y biocatalíticos), especificando el tipo de reactor, las condiciones de operación, volumen del reactor, tiempo de residencia, relación de recirculación, rendimiento y selectividad.	1. Identificar los procesos donde intervienen reacciones químicas heterogéneas 2. Seleccionar el tipo de reactor y los métodos de diseño 3. Organizar la información para el desarrollo de los cálculos	Proyecto Lista de verificación

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

DISEÑO DE REACTORES

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos
Prácticas de laboratorio Simulación Aprendizaje basado en proyectos	Pizarrón Banco de reactores químicos Software de simulación PC

ESPACIO FORMATIVO

Aula	Laboratorio / Taller	Empresa
	X	

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

DISEÑO DE REACTORES

CAPACIDADES DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Capacidad	Criterios de Desempeño
Determinar las especificaciones del producto y materias primas a través de experimentación para obtener el estándar de calidad deseado.	Diseña los experimentos pertinentes para evaluar las propiedades de interés. Determina los valores de las especificaciones. Elabora un reporte técnico donde se incluye la comparación de los resultados encontrados con el estándar de calidad deseado.
Definir los insumos requeridos en el desarrollo del proceso considerando las características del producto y el volumen de producción para cumplir con el programa de producción.	Genera un dictamen técnico justificando la selección de los insumos que incluya: -Propiedades químicas -Propiedades físicas -Volumen requerido -Costos -Lugar de procedencia -Hojas de datos de seguridad -Pureza y concentración
Diagramar el flujo del proceso mediante el uso de herramientas pertinentes para definir la secuencia del mismo.	Elabora diagramas de: -Bloques que incluya las etapas principales del proceso -Flujo de proceso que incluya balances de materia y energía, simbología técnica de los equipos, identificación de las corrientes de entrada y salida, condiciones de operación, materiales de los equipos, tuberías y accesorios -Instrumentación y control que incluya simbología técnica y puntos críticos de control
Determinar el equipo de proceso considerando los parámetros de producción para asegurar la operatividad del mismo.	Calcula las características técnicas de cada equipo tales como potencia, eficiencia, capacidad, materiales, etc. y los registra en una hoja de especificaciones.

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	

DISEÑO DE REACTORES

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Autor	Año	Título del Documento	Ciudad	País	Editorial
Levenspiel, Octave	(2004)	<i>Ingeniería de las reacciones químicas</i>	México	México	Limusa
Smith, J.M.	(1993)	<i>Ingeniería de la cinética química</i>	México	México	CECSA
Bailey, J.E.	(1987)	<i>Biochemical engineering fundamentals</i>	New York	USA	Mc Graw Hill
Fogler, H. Scott	(2008)	<i>Elementos de ingeniería de las reacciones químicas</i>	D.F.	México	Pearson educación

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería en Procesos Químicos	REVISÓ:	Dirección Académica	
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	Septiembre de 2020	